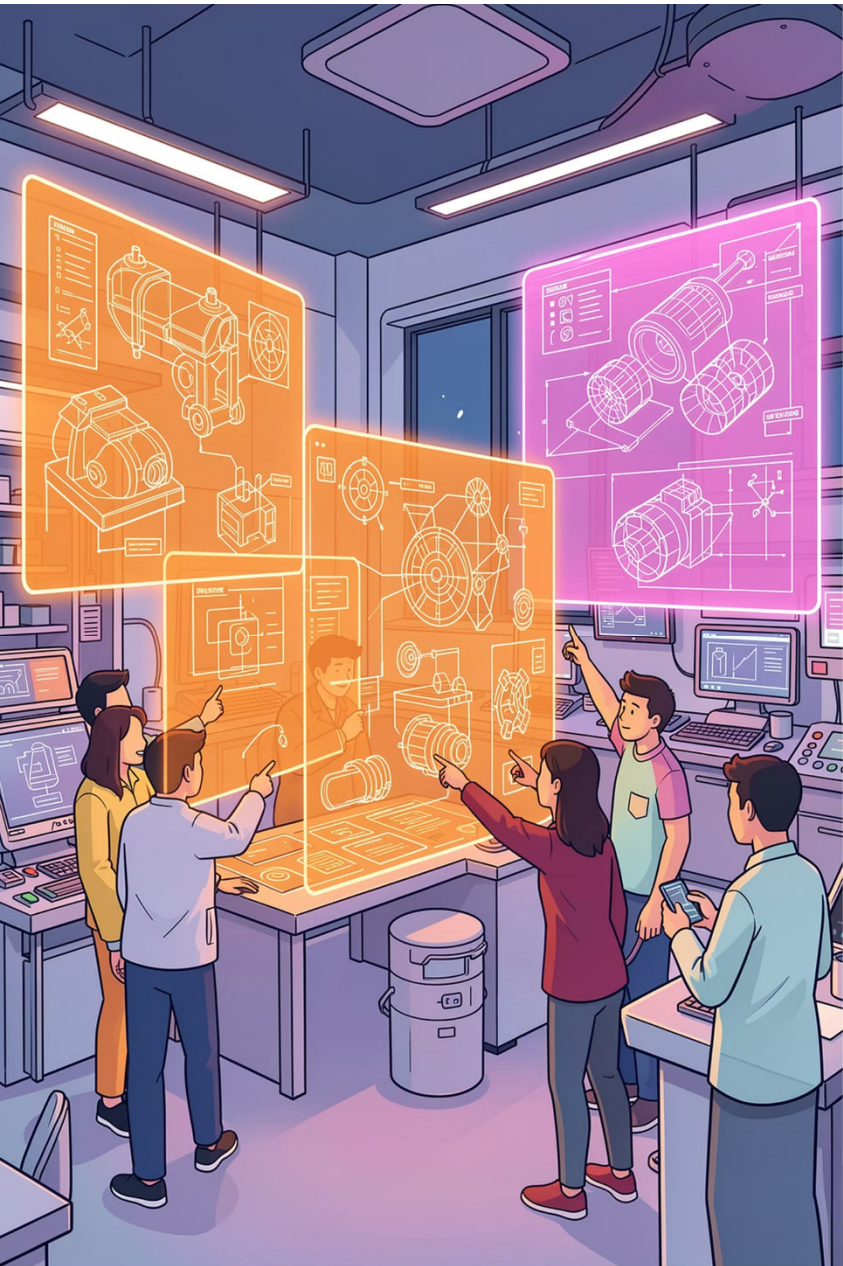




未来工程创新设计

Innovative **D**esign of **E**ngineering **F**uture

2026.8.31



大纲

1. 课程简介
2. 日程安排
3. 考核方式
4. 注意事项

1、课程简介



Innovative **D**esign of **E**ngineering **F**uture

1、课程简介



Innovative **D**esign of **E**ngineering **F**uture

创新实践的“**点火器**”

未来工程创新设计大赛

- a) **课程名称**：未来工程创新设计
- b) **课程类型**：通识实践课 / 工程创新实训课
- c) **授课日期**：2026.8.31-9.11
- d) **授课对象**：水木书院25级
- e) **组队要求**：班内自由组队，每组4-5人，固定小组全程协作
- f) **教学模式**：赛课结合，课堂教学、专题讲座、分组研讨、导师指导、作品路演
- g) **核心培养能力**：想象力、行动力

1、课程简介

脑洞大开

课程定位

面向新时代工程教育创新人才培养，围绕未来城市与校园、未来交通与物流、未来电子信息基础设施、未来海洋与能源前沿方向，打破专业壁垒，融合多学科知识。采用“理论导学+案例启发+分组选题+自主设计+作品竞赛”的赛课结合模式，让学生在短周期内完成从选题、调研、方案设计、图纸建模到作品展示的全流程训练，培养面向未来的工程创新意识与综合实践能力。

知识目标

- a) 了解未来城市与校园、未来交通与物流、未来电子信息基础设施、未来海洋与能源领域发展趋势、前沿技术与行业痛点。
- b) 掌握工程创新设计的基本流程：文献调研→问题分析→创意构思→方案比选→设计落地→成果表达。
- c) 熟悉创新作品的呈现形式：设计说明书、概念图、效果图、简易模型、展板、汇报PPT等。

能力目标

- a) 以想象力拓宽创新边界，依托行动力完成创意落地。
- b) 培养学生兼具前瞻性创新思维与行动力，适配未来工程领域跨学科创新实践需求。

价值目标

培养创新思维、工程伦理、绿色低碳理念、可持续发展意识与跨学科协作素养，树立“以实际问题为导向”的工程设计理念。

1、课程简介

方向一：未来城市与校园（法图B101）

任课教师：石永久 祁炜 刘宛

方向二：未来交通与物流（法图B102）

任课教师：李瑞敏 梁月冰 蔡孟池

方向三：未来电子信息基础设施（法图B103）

任课教师：丁然 王琛 冯伟 张维良

方向四：未来海洋与能源（法图B104）

任课教师：李威 赵志宏 袁兢

(按姓氏笔画排序)

方向	助教姓名	联系电话
一	刘王寅	19976965362
一	赵威	18810882013
二	石谨诚	13675736969
二	陈铎文	15067301726
二	张睿	15609169715
三	陈培尧	18990929988
三	游笑权	13051160300
四	王彤	19882166175
四	张博钦	15092301671
四	董毅勇	13485389139
综合	朱承昱	15563521129

选题：可选教师建议题目，鼓励自主立题

1、课程简介

上课地点

大课：法律图书馆B122

未来城市与校园：法律图书馆B101

未来交通与物流：法律图书馆B102

未来电子信息基础设施：法律图书馆B103

未来海洋与能源：法律图书馆B104

**小班课桌可摆成
方便讨论形式**

2、日程安排

天数	日期	星期	形式	核心主题	关键节点（建议）
1	8.31	一	集体+小班	开班、方向解读及案例、组队、共性问题讲授	组队完成
2	9.1	二	集体+小班	文献调研、开题准备	—
3	9.2	三	小班	开题报告、确定最终选题、方案启动	开题（建议, 各班组织）
4	9.3	四	小班	多方案构思与比选	—
5	9.4	五	小班	中期检查、模型方案确定、材料准备	中期（建议, 各班组织）
—	9.5-6	六日	自行安排	模型制作等	—
6	9.7	一	小班	实体模型制作、设计深化	—
7	9.8	二	小班	设计收尾、说明书撰写、图纸绘制、PPT制作	—
8	9.9	三	小班	预答辩、成果打磨	—
9	9.10	四	小班	成果终稿提交、答辩彩排、展台布置	提交报告
10	9.11	五	集体(半天)	最终答辩、点评颁奖	答辩

2、日程安排

天数	日期	建议日程安排
1	8.31	8:30-9:30：集体大课，讲解课程要求及创新方法； 9:40-10:40：城市、交通方向分享案例； 10:40-11:40：电子、海洋方向分享案例。 14:00-15:00：各小班分享案例。 小组内部研讨，制定计划；领取基础耗材等；各方向教师驻场，解答选题、模型落地可行性问题。17:00前上报组队名单。
2	9.1	上午：小班，讨论选题； 下午：小组完成中英文文献搜集，完成开题报告初稿
3	9.2	上午：小班，开题汇报，每组确定最终选题；下午：讨论与制作
4	9.3	上午：讨论与制作；下午：讨论与制作
5	9.4	上午：讨论与制作；下午：小班，中期报告

上午：8:30-11:30；下午：14:00-17:00
讲授内容：课程要求、工程案例、创新思维方法等

2、日程安排

天数	日期	建议日程安排
6	9.7	讨论与制作；修改方案、调整图纸
7	9.8	讨论与制作；修改方案、调整图纸
8	9.9	制作模型与展板，小班组织预演
9	9.10	制作模型与展板，小班组织预演
10	9.11	8:00-8:30，展板展示 8:30-12:00，每组汇报5分钟+3分钟问答；评选并颁奖

上午：8:30-11:30；下午：14:00-17:00

3、考核方式

小组/个人综合考评

小组提交成果

序号	成果名称	提交时间	格式要求	备注
1	设计说明书	9.10	Word版+PDF版, ≥2500字	含封面、摘要、目录、研究背景、文献综述、方案设计、创新点、实施展望、参考文献
2	路演PPT	9.10	PPT版+PDF版	适配5分钟汇报, 突出调研、设计亮点、模型展示、创新价值
3	设计图纸	9.10	电子版 (CAD/PDF/JPG) , 清晰可辨	概念草图、效果图、系统架构图、功能流程图等
4	实体模型	9.10	实物, 比例自定 (1:100~1:500)	体现方案核心空间/系统关系, 底座建议 ≤60cm×60cm 鼓励手工制作, 不建议全3D打印
5	展板	9.10	90×120cm, pdf格式, 分辨率 100dpi以上	说明、多视图、效果图等, 提供统一模板
6	附件材料	9.10	电子版	小组分工说明

3、考核方式

个人提交成果

序号	材料名称	提交时间	格式要求	说明
1	文献阅读笔记	9.5	电子版, ≥5篇 Pdf	含文献信息、核心观点摘要、对设计的启发
2	个人过程记录	每周	每日记录, 电子版, 每日≥200字, 图文并茂 Pdf	记录每日工作内容、学习收获、遇到的问题与解决思路; 个人设计草图/构思记录, 体现个人在方案构思阶段的独立贡献; 记录本人参与模型制作的具体环节; 本人负责的汇报稿、可能遇到的问题及应答思路
3	课程总结与反思	9.11	电子版, ≥500字 Pdf	总结个人收获与不足, 对课程的建议
4	小组互评表	9.11	电子版	对组内其他成员的贡献度、协作态度进行匿名评价

3、考核方式

模型制作

材料类：硬卡纸 / 灰卡纸、KT 板（泡沫板）、雪弗板（PVC 发泡板）、木片、木条、透明亚克力板、ABS 塑料板、铜片、铝片、铁丝、超轻粘土、高密度泡沫

工具类：白胶、502、热熔胶枪、亚克力专用胶水、手工刀、A3切割板

提供基础套材包，含以上部分材料和工具。其余耗材（如电子器件、贴纸、涂料等）可自行购买，开“清华大学”抬头发票给助教，单价超500元需和教师报备

制作也是设计的一部分，可3D打印关键部件，不鼓励模型制作完全外包

3、考核方式

展板

- 提供A0模板
- 各组需在**9月10日下午4点前**提交展板电子内容，统一制作

校内资源

- 材料购置
- 打印店
- 3D打印



3、考核方式

记等级制成绩。个人成绩根据小组成绩，结合个人成果及综合表现给出。

小组评分参考

- | |
|-------------------|
| 1、文献调研与选题立意 (25%) |
| 2、方案研究与创新设计 (30%) |
| 3、设计表达与成果质量 (25%) |
| 4、团队协作与过程表现 (10%) |
| 5、路演汇报展示效果 (10%) |

“宇宙脑洞奖”

“精工大师奖”

“跨界先锋奖”

“智慧内核奖”

“颜值天花板奖”

“不画饼实干奖”

...

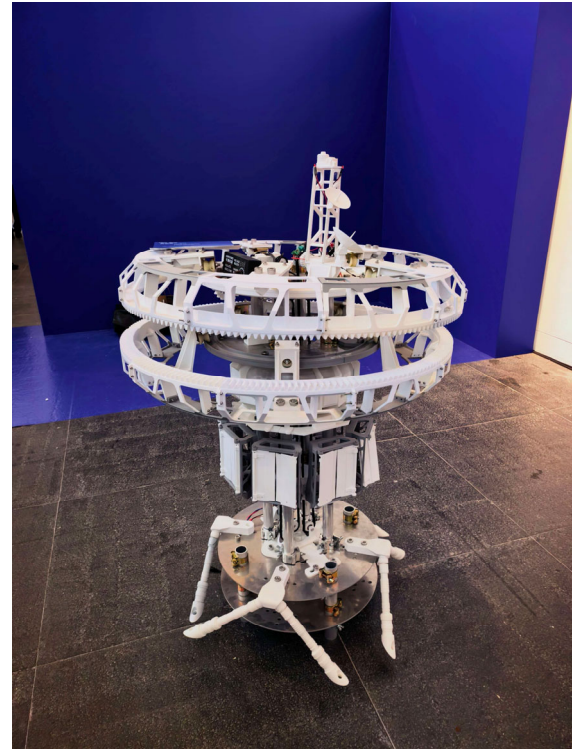
诸多奖项，等你来拿！

4、注意事项

- 课内时间在固定教室内开展工作，离开需向教师请假。
- 鼓励营地布置，爱护课桌椅和公共设施。
- 鼓励不同组别、不同方向相互交流。
- 购买材料、耗材、3D打印等开清华大学抬头发票，要有明细。
- 每班配助教若干。



4、注意事项





Invigorating **D**elight **E**njoy **F**un

祝大家能收获愉快的课程体验！

